

GLOBAL FOOTBALL

FORECASTING BENCHMARK & INTELLIGENCE PLATFORM

MASTER SPRINT PLANI

20 sprint • 24-32 hafta • görevler + testler + Definition of Done + ayrıntılı coding-agent promptları

Öncelik sırası: Veri doğruluğu → leakage kontrolü → baseline → statistical models → ML → walk-forward benchmark → LLM benchmark → calibration → ensemble → global live → value engine → dashboard/API → startup.

Bilimsel omurga: Ana çıktı 1X2 probability distribution. Ana metrikler Log Loss, Brier, RPS ve calibration/ECE. Accuracy ikincil metriktir. Final test seti dokunulmazdır.

GLOBAL FOOTBALL FORECASTING & INTELLIGENCE PLATFORM

MASTER SPRINT PLANI — V2

Hedef: Historical football data, statistical models, classical ML, LLM benchmark, ensemble, global live forecasting, value analytics, dashboard, API ve startup katmanlarını tek bir reproducible sistemde birleştirmek.

Önerilen süre: 24-32 hafta. İlk bilimsel benchmark 6-10. haftada; live MVP 14-18. haftada; startup MVP 20-24. haftada.

1. NİHAİ VİZYON

Sistem “maçın kazananını söyleyen AI” olmayacak. Ana çıktı 1X2 probability distribution olacaktır:

- P(Home)
- P(Draw)
- P(Away)

İkinci çıktı exact-score probability matrix olabilir.

Üç ana ürün:

1. Research Benchmark: Elo, Poisson, Dixon-Coles, XGBoost, LightGBM, GPT, Claude, Gemini ve ensemble karşılaştırması.
2. Forecasting Engine: T-24h, T-90m, T-30m, kickoff ve live snapshot'larında tahmin güncellemesi.
3. Startup Platform: Dashboard, alerts, API, team intelligence ve paper-trading/value analytics.

Ana araştırma soruları:

- Hangi model ailesi hangi lig ve zaman ufkunda daha iyi probability üretiyor?
- LLM'lerin calibration/overconfidence davranışı nedir?
- Ensemble tekil modellerden daha iyi out-of-sample sonuç veriyor mu?
- Lineup/injury/live event bilgisi prediction'ı ne kadar değiştiriyor?
- Model probability ile de-vig market probability arasındaki fark istikrarlı mı?

2. DEĞİŞMEZ BİLİMSEL KURALLAR

- Random train/test split kullanılmayacak; chronological veya walk-forward split kullanılacak.
- Prediction timestamp'ten sonra öğrenilen hiçbir bilgi prediction feature'ına girmeyecek.
- Rolling feature'lar current fixture'ı içermeyecek.
- Final test seti model selection veya hyperparameter tuning için kullanılmayacak.
- Ensemble yalnız out-of-fold predictions ile eğitilecek.
- LLM historical benchmarkı ile forward/prospective benchmark ayrı tutulacak.
- Her prediction immutable olacak; değişiklik yeni snapshot olarak yazılacak.
- Her prediction: model_version + feature_version + data_version + generated_at + information_cutoff taşıyacak.
- Accuracy tek başına ana başarı metriği olmayacak.
- Ana probability metrikleri: Log Loss, Brier, RPS, Calibration/ECE.
- Value engine ilk aşamada yalnız paper trading kullanacak.

3. TEKNOLOJİ MİMARİSİ

Backend/Data: Python, PostgreSQL, Parquet/DuckDB.

ML: scikit-learn, XGBoost, LightGBM, statsmodels, Optuna.

LLM: provider adapter pattern; OpenAI, Anthropic, Google.

API: FastAPI.

UI: Next.js/React; ilk prototipte Streamlit kullanılabilir.

Ops: Docker, GitHub Actions, structured logging.

Live: scheduled worker + cache + idempotent upsert.

Önerilen repo:

```
football-forecasting/  
apps/api  
apps/dashboard  
apps/worker  
src/data  
src/features  
src/models  
src/calibration  
src/evaluation  
src/ensemble  
src/value  
src/monitoring  
configs  
tests  
notebooks  
reports  
data/raw  
data/processed  
scripts  
.github/workflows
```

4. VERİ MODELİ

Temel entity'ler:

- leagues: league_id, country, name, tier
- teams: team_id, canonical_name, country
- fixtures: fixture_id, league_id, season, kickoff_utc, home_id, away_id, status
- results: fixture_id, score, outcome
- team_match_stats: shots, xG, xGA, possession, etc.
- team_ratings: Elo/strength history
- lineups: timestamp, formation, starters
- injuries: player/team status + timestamp
- odds_snapshots: bookmaker, market, selection, decimal odds, timestamp
- feature_snapshots: fixture, feature_version, information_cutoff, feature values
- predictions: model, version, probabilities, generated_at, cutoff
- evaluations: prediction_id, metrics, result
- experiments: run_id, config, dataset version, git SHA, metrics

Feature contract: Her feature için source, window, aggregation, available_at ve leakage_rule bulunacak.

Örnek:

```
form_points_5 | results | last 5 | points sum | t-1 | current match excluded  
elo_home | ratings | latest | latest value | t-1 | future rating excluded  
xg_avg_10 | stats | last 10 | mean | t-1 | only completed matches  
lineup_strength | lineups | latest | weighted score | T-lineup | no post-kickoff data
```

5. BENCHMARK PROTOKOLÜ

Her model aynı fixture setinde karşılaştırılacak.

Primary metrics:

- Log Loss
- Brier Score
- Ranked Probability Score (RPS)
- Calibration / ECE

Secondary:

- Accuracy
- Exact score accuracy
- ROI
- CLV

Raporlama:

- global
- league
- season
- model family
- prediction horizon

Ayrıca confidence interval ve sample size gösterilecek.

S0 — KAPSAM, REPO VE DENEY SÖZLEŞMESİ

Süre: 2-3 gün

Amaç: Kod yazmaya başlamadan önce mimariyi, data contract'ları, versioning ve benchmark kurallarını kilitlemek.

Görevler

1. GitHub monorepo oluşturun.
2. Branch, PR, issue ve commit standardını belirleyin.
3. Python environment + dependency lock kur.
4. CI: lint + tests + import check.
5. Pydantic Fixture, FeatureSnapshot, PredictionRecord, ExperimentRecord şemaları.
6. Config yapısı: data/model/evaluation/provider.
7. Leakage policy ve benchmark protocol dokümanı.
8. Model/version naming standardı.

Çıktılar

- Çalışan repo
- README
- Architecture Decision Record
- Schema package
- CI pipeline
- benchmark_protocol.md

Definition of Done

Temiz bir makinede kurulum çalışır; testler geçer; örnek fixture için valid prediction kaydı üretilebilir.

Zorunlu testler

Schema validation, config loading, probability sum, CI smoke, reproducibility.

CODING-AGENT PROMPT

Principal Engineer olarak yalnız S0 kapsamını uygula. Sonraki sprintlerin model veya live kodunu yazma.

Monorepo oluşturun: apps/api, apps/dashboard, apps/worker, src/data, src/features, src/models, src/evaluation, src/ensemble, src/value, tests, configs, reports.

Pydantic şemaları oluşturun: Fixture, FeatureSnapshot, PredictionRecord, ExperimentRecord. PredictionRecord; fixture_id, model_id, model_version, feature_version, data_version, generated_at, information_cutoff, p_home, p_draw, p_away, status alanlarını taşıyın. Probability validation ekle.

CI lint + unit tests çalıştırın. Secrets hard-code edilmesin. Benchmark protokolünde chronological/walk-forward split, proper scoring rules, leakage ve immutable prediction kurallarını yaz.

Notebook production logic için kullanılsın. Değişen dosyaları, test sonuçlarını ve kalan TODO'ları raporla.

S1 — HISTORICAL DATA PIPELINE

Süre: 1 hafta

Amaç: Geçmiş sonuç, maç istatistiği ve odds verisini reproducible biçimde canonical şemaya almak.

Görevler

1. Historical source adapter.
2. Raw file manifest + retrieval timestamp + checksum.
3. League/season mapping.
4. Team-name normalization ve canonical team_id.
5. Fixture/result normalization.
6. Odds normalization.
7. Duplicate/missing/invalid-value checks.
8. Raw → cleaned → processed katmanları.
9. Parquet/DuckDB dataset.
10. Data quality report.

Çıktılar

Historical dataset v1, team mapping, ETL, quality report.

Definition of Done

En az 5 sezon ve 2 lig pipeline ile tekrar üretilebilir.

Zorunlu testler

Schema, idempotency, duplicate, team mapping, invalid score, quality checks.

CODING-AGENT PROMPT

Data Engineer olarak S1'i uygula. Önce S0 schema'larını oku.

Historical CSV/API source adapter yaz. Raw veriyi source, retrieval_time, checksum, league, season metadata ile sakla. Canonical fixture/result schema'ya dönüştür.

Team mapping otomatik normalizasyon + belirsiz eşleşmeler için review queue kullansın. Odds varsa decimal formatına normalize et fakat bookmaker ve timestamp'i koru.

Pipeline idempotent olsun; ikinci çalıştırma duplicate üretmesin. Missing değerleri sessizce 0 yapma. Data quality report: row count, null rate, duplicate count, invalid values, unmatched teams.

ML yazma. Unit ve integration testlerini ekle. Finalde dataset kapsamı ve bilinen veri problemlerini raporla.

S2 — TEMPORAL FEATURE ENGINE

Süre: 1 hafta

Amaç: Leakage-safe ve versioned feature üretim katmanı.

Görevler

- Form 3/5/10
- Goals for/against rolling
- xG/xGA rolling
- Home/away split
- Rest days
- Win/loss streak
- Opponent-strength altyapısı
- Feature availability timestamp
- Feature lineage
- Leakage audit

Definition of Done

Belirli bir cutoff verildiğinde yalnız cutoff'a kadar mevcut feature'lar üretilir.

CODING-AGENT PROMPT

ML Engineer olarak S2'yi uygula. Her feature için source, window, aggregation, available_at ve leakage_rule metadata'sı oluştur.

form_points_5, goals_for_avg_5, goals_against_avg_5, xg_avg_10, xga_avg_10, home_win_rate, away_win_rate, rest_days, win_streak ve loss_streak üret.

Current fixture rolling hesaplara girmesin. Prediction cutoff sonrası kayıtlar kullanılamasın. Yetersiz history NaN + availability flag ile temsil edilsin.

Random bir cutoff seçip cutoff sonrasındaki bir kaydın feature'ı etkileyip etkilemediğini yakalayan leakage test harness yaz.

XGBoost/LLM yazma; yalnız feature package + registry + tests.

S3 — BASELINE BENCHMARK

Süre: 4-5 gün

Amaç: Gelişmiş modeller için dürüst referans oluşturmak.

Modeller

- Always Home
- Historical Prior
- Recent Form Naive
- Market Implied (odds varsa)

Definition of Done

Tüm baseline'lar aynı chronological test setinde aynı metrics ile raporlanır.

CODING-AGENT PROMPT

Evaluation Engineer olarak S3'ü uygula. always_home, historical_prior, recent_form_naive ve varsa market_implied modellerini oluştur.

Her model predict_proba -> [p_home,p_draw,p_away] döndürsün. Ortak evaluation runner Log Loss, Brier, RPS ve Accuracy hesaplasın.

Random split kullanma. Season, league ve sample size raporla. Metriçleri sentetik örneklerle test et.

Baseline'ı optimize etme; amacı sonraki modellerin üzerinde karşılaştırılacağı reference üretmektir.

S4 — ELO RATING

Süre: 4–5 gün

Amaç: Zaman içinde takım gücü için leakage-safe Elo.

Görevler

- Initial rating
- Home advantage
- K-factor
- Optional margin adjustment
- Rating history
- Idempotent updates
- Replay
- 1X2 probability mapping

CODING-AGENT PROMPT

Sports Analytics Engineer olarak S4'ü uygula. Team rating state, home advantage, configurable K ve opsiyonel margin-of-victory düzeltmesi oluştur.

Rating update yalnız maç sonucundan sonra gerçekleşsin. Prediction öncesi rating kullanılsın. Rating history timestamp'li saklansın. Aynı fixture iki kez update edilmesin.

Historical replay aynı rating state'i üretmeli. Elo'yu Accuracy, Log Loss, Brier ve RPS ile değerlendir. Config ve model version metadata'sını kaydet.

S5 — POISSON + DIXON-COLES

Süre: 1 hafta

Amaç: Gol üretim sürecinden skor ve 1X2 probability çıkarmak.

Görevler

- Attack strength
- Defense strength
- Home advantage
- Lambda home/away
- Scoreline matrix
- 1X2 aggregation
- Dixon-Coles low-score correction
- Model diagnostics

CODING-AGENT PROMPT

Statistical Football Modeling uzmanı olarak S5'i uygula. Poisson attack/defense strengths ve home advantage tahmin et. Lambda_home ve lambda_away üret. Scoreline probability matrix oluştur ve 1X2'ye aggregate et.

Dixon-Coles low-score correction ekle. Fit yalnız training period üzerinde olsun. Probability normalization testleri yaz. Model card'a varsayımlar, identifiability, limitations ve training window ekle.

Exact score ve 1X2 metrics raporla. Future fixture data ile fitting yapma.

S6 — XGBOOST / LIGHTGBM + OPTUNA

Süre: 1-2 hafta

Amaç: Feature-rich ML forecasting.

Görevler

- 1X2 multiclass probability
- Leakage audit
- Chronological validation
- Optuna
- Early stopping
- Calibration candidate
- SHAP
- Model artifacts

CODING-AGENT PROMPT

Senior ML Scientist olarak S6'yı uygula. S2 feature registry'den yalnız leakage-safe features kullan. XGBoost ve LightGBM multiclass probability modelleri kur.

Train/validation/test chronological olsun. Optuna objective primary Log Loss, secondary RPS. Final test tuning sırasında görülmeyecek. Raw probabilities calibration'dan önce saklanacak.

Artifact metadata: training window, feature_version, dataset_version, hyperparameters, git SHA, model_version.

SHAP/feature importance üret fakat model selection'ı yalnız importance'a göre yapma. Determinism ve artifact reload testleri ekle.

S7 — WALK-FORWARD BACKTEST ENGINE

Süre: 1 hafta

Amaç: Tüm modeller için tek reproducible forecasting deney motoru.

Görevler

- Expanding window
- Rolling window
- Season-by-season splits
- Experiment registry
- Prediction ledger
- Model matrix execution
- Config hashing

CODING-AGENT PROMPT

Research Infrastructure Lead olarak S7'yi uygula. Input: dataset_version, leagues, seasons, train strategy, validation/test windows, model list.

Her split: train -> validation -> fit -> test prediction -> ledger -> metrics. Her split'in tarihleri, cutoff, model_version, feature_version ve git SHA'sı kaydedilsin.

Test prediction model selection için kullanılamaz. Expanding ve rolling seçenekleri config'ten seçilsin. Aynı config + aynı commit tekrarlandığında aynı split ve metadata oluşmalı.

Prediction ledger immutable tasarlanmalı.

S8 — LLM PROBABILITY BENCHMARK

Süre: 1-2 hafta

Amaç: GPT, Claude ve Gemini'yi aynı structured snapshot altında benchmarklamak.

Görevler

- Provider adapter
- Aynı snapshot serialization
- Strict JSON
- p_home/draw/away
- Prompt versioning
- Cost/latency
- Retry/error handling
- Forward-only track

CODING-AGENT PROMPT

LLM Evaluation Researcher olarak S8'i uygula. OpenAI, Anthropic ve Google provider adapter'larını tek interface altında birleştir.

Aynı structured snapshot gönder: fixture, league, kickoff, permitted historical features, permitted current information ve information_cutoff.

Output JSON: home_probability, draw_probability, away_probability, confidence, short_reasoning.

Prompt version, provider model, generated_at, information_cutoff, latency, token/cost metadata sakla. Malformed JSON retry et; provider calls testlerde mocklanmalı.

Historical LLM benchmark ile prospective/forward benchmarkı ayır. LLM memorization riskini açıkça raporla.

S9 — CALIBRATION + RPS + LEADERBOARD

Süre: 1 hafta

Amaç: Probability quality ve model güvenilirliği.

Görevler

- Log Loss
- Brier
- RPS
- ECE
- Reliability curve
- Raw vs calibrated
- Season/league/global leaderboard
- Confidence intervals

CODING-AGENT PROMPT

Forecasting Evaluation Scientist olarak S9'u uygula. Log Loss, multiclass Brier, RPS, ECE ve Accuracy implement et.

Reliability curves, confidence histogram ve season/league score tabloları üret. $p=0/p=1$, invalid probability ve missing outcome edge-case testleri yaz.

Raw ve calibrated predictions ayrı tutulmalı. Leaderboard global, league, season, model family ve horizon bazında gösterilmeli. Tek bir overall winner etiketi yerine tüm metrikleri birlikte raporla.

S10 — LLM LEAKAGE + FORWARD-ONLY BENCHMARK

Süre: 1 hafta

Amaç: LLM karşılaştırmasını epistemik olarak savunulabilir hale getirmek.

Görevler

- Information cutoff
- Prediction lock
- Immutable response archive
- Post-kickoff guard
- Snapshot hash
- Historical/prospective experiment separation

CODING-AGENT PROMPT

ML Audit Lead olarak S10'u uygula. Prediction lock kaydı oluştur: fixture_id, lock_time, information_cutoff, prompt_version, source_snapshot_hash, response_timestamp.

Kickoff sonrası prediction mutation yasak. Audit command yaz: generated_at > kickoff, cutoff > kickoff, feature available_at > cutoff, missing provider timestamp, changed prediction.

Historical classic-model backtest ile prospective LLM benchmarkı ayrı experiment type olarak tutulmalı. Kritik leakage kayıtlarını benchmark sonucundan çıkar ve sayısını raporla.

S11 — OOF ENSEMBLE / META-MODEL

Süre: 1-2 hafta

Amaç: Base modellerin out-of-fold probability'lerini öğrenilebilir biçimde birleştirmek.

Base modeller

Elo, Poisson, Dixon-Coles, XGBoost, LightGBM, GPT, Claude, Gemini.

Deneyler

- Simple average
- Validation-weighted
- Logistic stacking
- LightGBM stacking
- Calibration sonrası ensemble

CODING-AGENT PROMPT

Ensemble Learning Specialist olarak S11'i uygula. Önce tüm base modeller için OOF predictions üret.

Meta input: her modelin p_home/draw/away; opsiyonel confidence, league ve horizon.

Compare: simple mean, validation-weighted, Logistic Regression stacking, LightGBM stacking.

Final test prediction'ları meta training'e girmeyecek. Ensemble calibration ayrı pipeline olacak. Season/league/horizon bazında improvement raporla. Model registry base versions ve meta version'ı ilişkilendirsın.

S12 — GLOBAL FIXTURE INGESTION

Süre: 1-2 hafta

Amaç: Seçili liglerde global fixture lifecycle.

Görevler

- Provider adapter
- League/season discovery
- Fixture upsert
- Team identity
- Rate-limit/backoff
- Cache
- Coverage matrix
- Freshness monitor

CODING-AGENT PROMPT

Data Platform Engineer olarak S12'yi uygula. Provider adapter: leagues, seasons, fixtures; ayrıca lineups/injuries/events/statistics/odds için interface bırak.

Raw response audit storage, idempotent upsert, exponential backoff, cache ve rate-limit awareness ekle. Coverage matrix league-season-endpoint-last_success-freshness içersin.

İlk etapta 10-20 veri kalitesi yüksek lig kullan. Provider error ile empty response'u ayır. Mock API integration tests yaz.

S13 — LINEUP + INJURY PRE-MATCH FORECASTING

Süre: 1 hafta

Amaç: Yeni kadro ve availability bilgisi geldikçe prediction snapshot'ı güncellemek.

Snapshot aşamaları

- T-24h
- T-90m
- T-30m
- kickoff

CODING-AGENT PROMPT

Football Forecasting Engineer olarak S13'ü uygula. T-24h, T-90m, T-30m ve kickoff immutable snapshot stages oluştur.

Lineup, formation, injuries, rest, form, Elo, xG ve market data'yı availability timestamp'ine göre kullan. Her snapshot yeni PredictionRecord üretmeli.

Previous/current probability delta hesapla. Bir source değişmeden prediction değişmemesi invariantını test et. Post-kickoff data pre-match snapshot'a girmemeli.

S14 — LIVE EVENT FORECASTING

Süre: 1-2 hafta

Amaç: Gol, kart, değişiklik ve canlı istatistiklerle tahmini dinamik güncellemek.

State

minute, score, cards, substitutions, live stats.

Event handling

Goal, red/yellow card, substitution, halftime, fulltime.

CODING-AGENT PROMPT

Real-time ML Engineer olarak S14'ü uygula. Event-driven live state machine kur.

Duplicate event iki kez uygulanmasın. Out-of-order event için deterministic reorder policy kullan. Her event/update immutable snapshot üretsin.

İlk live model basit olabilir: pre-match prior + score/time/card adjustments. Daha sonra ML live model eklenebilir.

Replay testinde aynı event sequence aynı final state ve prediction timeline üretmeli. Latency ve missing-data durumlarını raporla.

S15 — ODDS + DE-VIG + EV + PAPER TRADING

Süre: 1-2 hafta

Amaç: Model probability ile market probability arasındaki farkı araştırma amaçlı ölçmek.

Akış

Odds → implied probability → overround/vig → de-vig → edge → EV → paper ledger → CLV.

CODING-AGENT PROMPT

Quant Research Engineer olarak S15'i uygula. Decimal odds'u doğrula; implied probability hesapla; overround/vig çıkar; de-vig market probability üret; model probability ile edge hesapla; EV hesapla.

Signal generation yalnız o timestamp'teki odds'u kullanmalı. Closing odds yalnız CLV evaluation için kullanılmalı.

Paper ledger: fixture, timestamp, selection, odds, model_prob, market_prob, edge, EV, result, P&L, CLV.

Fixed stake baseline ve opsiyonel fractional Kelly yalnız araştırma simülasyonu olarak tutulmalı. Gerçek para execution yazma.

S16 — MLOPS, DRIFT VE RETRAINING

Süre: 1 hafta

Amaç: Production model ve data health izleme.

Monitor

- Missingness
- Data freshness
- Feature drift
- Probability drift
- Calibration drift
- Log Loss/Brier/RPS drift
- API latency
- LLM cost

CODING-AGENT PROMPT

MLOps Lead olarak S16'yı uygula. Data freshness, input missingness, feature drift, probability drift, calibration drift, performance drift, latency ve LLM cost monitor et.

Champion/challenger modeli kur. Promotion yalnız future validation evidence ile olsun. Threshold'lar config'ten yönetilsin. Alert payload model_version, league, time window ve evidence içersin.

Synthetic drift tests yaz ve model promotion/rejection audit log tut.

S17 — DASHBOARD + UX

Süre: 1-2 hafta

Amaç: Araştırma çıktısını denetlenebilir kullanıcı ürününe çevirmek.

Ekranlar

1. Today
2. Upcoming
3. Match Detail
4. Model Leaderboard
5. Calibration
6. Team Intelligence
7. Prediction History

CODING-AGENT PROMPT

Product Engineer + Data Visualization Specialist olarak S17'yi uygula.

Match Detail: current probabilities, model-by-model probabilities, last update, information cutoff, lineup/injury state, prediction timeline, final result.

Leaderboard: model, league, season, Log Loss, Brier, RPS, calibration, sample size.

Value view: model probability, de-vig market probability, edge, timestamp, paper-trading history.

Kesin sonuç/garanti dili kullanma. Probability ve uncertainty açık göster. Empty/loading/error states tasarla. Responsive UI ve API contract tests ekle.

S18 — FASTAPI + AUTH + PUBLIC API

Süre: 1 hafta

Amaç: Forecasting engine'i versioned API ürünü yapmak.

Endpoint önerileri

- GET /v1/fixtures
- GET /v1/fixtures/{id}
- GET /v1/fixtures/{id}/predictions
- GET /v1/models
- GET /v1/benchmarks
- GET /v1/teams/{id}/forecast
- GET /v1/value-research

CODING-AGENT PROMPT

Backend Architect olarak S18'i uygula. Versioned FastAPI API oluştur.

Response'larda timestamp, model_version, data_version, probabilities ve source metadata olsun. API key veya JWT, rate limit, pagination, consistent error schema ve OpenAPI docs ekle.

DB tablolarını doğrudan expose etme; service layer kullan. Contract tests, auth tests, rate-limit tests ve error tests yaz.

S19 — STARTUP MVP + RELEASE

Süre: 2-3 hafta

Amaç: Araştırma prototipini kullanıcıya sunulabilir ürün ve yayınlanabilir araştırma haline getirmek.

Ürün

- Free: basic forecast + match intelligence
- Pro: model comparison + calibration + history + alerts + advanced analytics
- API: developer access
- B2B: media/scout/club intelligence

Production

- Docker
- environment separation
- secrets
- backups
- monitoring
- rollback
- CI/CD

Research release

- methodology
- data sources
- leakage controls
- walk-forward protocol
- metrics
- calibration
- limitations
- model cards
- reproducibility

CODING-AGENT PROMPT

Startup CTO + Research Lead olarak S19'u tamamla. Ürünü Football Forecasting & Intelligence Platform olarak konumlandır; kesin bahis garantisi dili kullanma.

Free/Pro/API feature matrix oluştur. Production deployment için Docker, environment separation, secrets management, backups, monitoring ve rollback ekle.

Final research report: methodology, datasets, leakage controls, split protocol, metrics, calibration, limitations, model cards ve reproducibility instructions.

Final demo akışı: upcoming fixture → prediction → model comparison → lineup update → live event → result → evaluation → leaderboard → paper-trading report.

Yeni feature eklemek yerine stability, security ve reproducibility öncelikli olsun.

6. ORTAK TEST STRATEJİSİ

Her sprintte dört test katmanı:

1. Unit: küçük fonksiyonlar ve matematik.
2. Integration: data → feature → model → DB akışı.
3. Regression: önceki benchmark sonuçlarının beklenmedik bozulması.
4. Replay/reproducibility: aynı input + version → aynı output.

Kritik invariant'lar:

- Probability toplamı = 1.

- Future data feature'ı etkileyemez.
- Locked prediction değişmez.
- Aynı event iki kez state'i iki kez değiştiremez.
- Aynı ingestion iki kez duplicate üretmez.
- Test seti training/tuning'e giremez.
- OOF olmadan stacking yapılamaz.

7. MVP KESİM ÇİZGİSİ

İlk gerçek demo için:

- 1-2 kaliteli lig
- 5+ sezon
- Home baseline
- Elo
- Poisson
- XGBoost
- En az 1 LLM
- Walk-forward benchmark
- Log Loss/Brier/RPS/Accuracy
- Match detail dashboard
- Model leaderboard
- Result evaluation
- Paper trading yoksa bile value engine için data hazırlığı

Global ölçek ve live complexity, bu çekirdek benchmark güvenilir olduktan sonra açılmalı.

8. 24-32 HAFTALIK ÖRNEK TAKVİM

Hafta 1	S0	Repo + protocol
Hafta 2	S1-S2	Historical data + feature engine
Hafta 3	S3-S5	Baseline + Elo + statistical models
Hafta 4-5	S6-S7	ML + walk-forward
Hafta 6-8	S8-S10	LLM + calibration + leakage
Hafta 9-10	S11	Ensemble
Hafta 11-13	S12	Global ingestion
Hafta 14-15	S13-S14	Pre-match + live
Hafta 16-17	S15-S16	Value + MLOps
Hafta 18-19	S17-S18	Dashboard + API
Hafta 20-23	S19	Startup MVP
Hafta 24-32	Buffer	Scale + advanced research

9. İLERİ SEVİYE V2 FİKİRLERİ

- Hierarchical Bayesian team strength
- Time-varying team strength
- Player-level lineup quality

- Transformer sequence model
- Conformal prediction / uncertainty sets
- Counterfactual lineup analysis
- Odds movement model
- Public model-submission benchmark
- Research API
- Team/scout intelligence
- League-specific calibration
- Champion/challenger automated retraining

10. FINAL RELEASE CHECKLIST

Data: source, license/terms, freshness, schema, team mapping.

Leakage: temporal audit temiz, final test untouched.

Models: versioned artifacts + model cards.

LLM: provider/model/prompt/timestamp/cost kayıtları.

Evaluation: Log Loss + Brier + RPS + calibration + accuracy.

Backtest: walk-forward reproducible.

Ensemble: OOF leakage-free.

Live: fixture/event lifecycle stable.

Value: paper trading + CLV + drawdown.

API: auth + versioning + rate limit + docs.

UI: match + comparison + history + errors.

MLOps: logs + drift + freshness.

Research: methodology + limitations + reproducibility.

Startup: positioning + pricing hypothesis + analytics.

NİHAİ GELİŞTİRME SIRASI

Veri doğruluğu → Leakage kontrolü → Baseline → Elo/Poisson/Dixon-Coles → XGBoost/LightGBM → Walk-forward → LLM benchmark → Calibration → Ensemble → Global data → Live → Value engine → Dashboard/API → Startup.

Slogan: Predict the probability. Benchmark the models. Measure the edge.

Doküman sürümü: Master Plan v2.0 — 25 Eylül 2026